

TRR4004 - 4.4 Cây khung

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số và một đỉnh s .

Yêu cầu: Sử dụng thuật toán Prim, tìm cây khung có tổng trọng số của các cạnh thuộc cây nhỏ nhất (cây khung nhỏ nhất) trên G bắt đầu tại đỉnh s .

Dữ liệu: Vào từ tệp CK.INP:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n và s , trong đó n là số đỉnh, s là một đỉnh của G , với $1 \leq s \leq n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i chứa n số tự nhiên $c[i][j]$ mô tả ma trận trọng số của G . Trong đó, với hai đỉnh i, j (i khác j) có cạnh nối thì $0 < c[i][j] \leq 50$, nếu không có cạnh nối thì $c[i][j] = 10000$ và $c[i][i] = 0$.

Kết quả: Ghi ra tệp CK.OUT:

- Nếu tìm được cây khung nhỏ nhất thì dòng đầu ghi giá trị là tổng trọng số của các cạnh thuộc cây khung đó. Nếu không tìm được cây khung nhỏ nhất thì dòng đầu ghi giá trị 0.
- Trong trường hợp tìm được cây khung nhỏ nhất, trong $n-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq n-1$) ghi ba số u_i, v_i và w_i là đỉnh đầu, đỉnh cuối và trọng số của cạnh e_i thuộc cây khung đó. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất được ghi ra với thứ tự xuất hiện trong quá trình thực hiện thuật toán Prim.

Ví dụ:

CK.INP	CK.OUT	Giải thích
4 1 0 7 8 2 7 0 1 5 8 1 0 1 2 5 1 0	4 1 4 2 3 4 1 2 3 1	Cây khung nhỏ nhất tìm được bởi Prim bắt đầu tại đỉnh $u = 1$ gồm 3 cạnh (1,4), (3,4), (2,3) có tổng trọng số là 4.